

物理学セミナー：非線形・非平衡物理学入門

第 8 回：非線形現象とカオス: ローレンツ方程式

川崎猛史・吉野元

大阪大学 D3 センター・大学院理学研究科 物理学専攻

最終更新日: June 18, 2026

第 8 回講義資料目次

- 1 本セミナーのスケジュール
- 2 ローレンツ方程式
 - はじめに
 - カオス水車
- 3 カオス水車の数理モデル
 - 変数
 - 質量保存
 - トルクのバランス（回転の運動方程式）
 - 振幅方程式（フーリエ級数展開）
- 4 レポート課題
- 5 まとめ

8.1. 本セミナーのスケジュール

- 1 4/16：第 1 回
- 2 4/23：第 2 回
- 3 4/30：休講（銀杏祭準備）
- 4 5/7：第 3 回
- 5 5/14：第 4 回
- 6 5/21：第 5 回
- 7 5/28：第 6 回
- 8 6/4：第 7 回
- 9 (変更) 6/18：第 8 回

第 8 回講義資料目次

- 1 本セミナーのスケジュール
- 2 ローレンツ方程式
 - はじめに
 - カオス水車
- 3 カオス水車の数理モデル
 - 変数
 - 質量保存
 - トルクのバランス（回転の運動方程式）
 - 振幅方程式（フーリエ級数展開）
- 4 レポート課題
- 5 まとめ

8.2.1. はじめに

♣ はじめに

- 今回は、カオスの代表例としてもっとも有名なローレンツ方程式

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = rx - y - xz, \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases} \quad (1)$$

を導入する．

- Edward Lorenz (1963) は、大気対流によるローレンツ運動を単純化した流体モデルとしてこの方程式を導いた．ローレンツ方程式は、層状の流体を下から暖めたときに生じる対流パターンのダイナミクスに対応する．
- 上の方程式において、 x は対流の強度、 y は、水平方向の温度差、 z は垂直方向の温度差である．また、 $\sigma, r, b > 0$ はパラメータである．
- Lorenz は、この単純な決定論的力学系が、極めて複雑で不規則なダイナミクスを示し、その解は不規則に振動し、同じ軌道を繰り返さないにもかかわらず、常に相空間内の有界領域に留まることを見出した．さらに、軌道が現在ではストレンジアトラクタと呼ばれる複雑な集合へ引き寄せられることを発見した（図 1）．

8.2.1. はじめに (2)

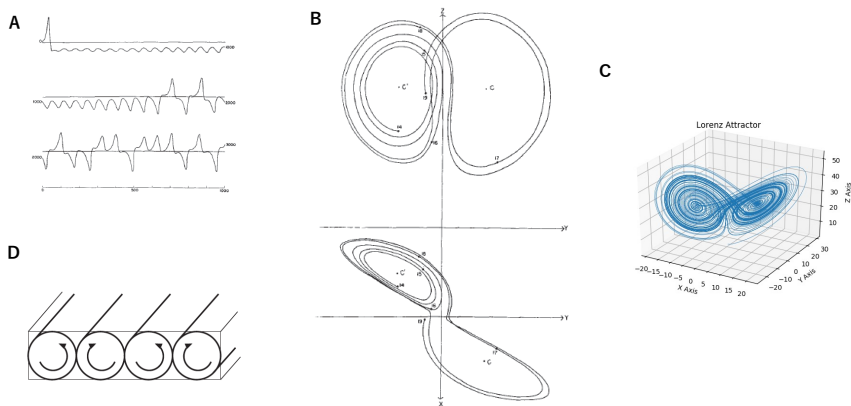


図 1: Lorenz カオス. A: 変数 y の時間発展. B: 変数 x, y, z の 2 次元写像. C: 変数の 3 次元写像. 蝶のような模様が浮かび上がる. D: ベナール対流. A, B は, 文献 [E. N. Lorenz (1963)] より引用. C は matplotlib.lib ホームページより引用. D: 守田智「ローレンツ水車によるカオスの実演とその数理」より引用.

8.2.2. カオス水車

♣ カオス水車

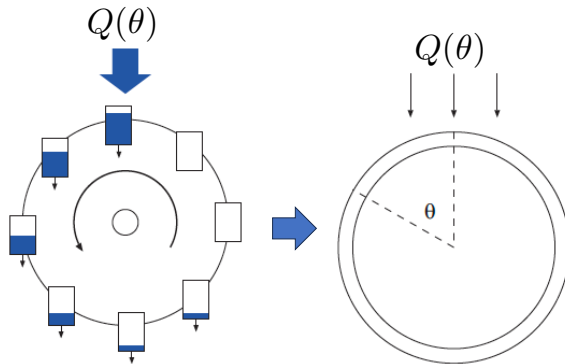


図 2: カオス水車の模式図. 左: 有限個のコップを取り付けた水車. 右: 無限個のコップからなる水車 (連続体極限). 守田智「ローレンツ水車によるカオスの実演とその数理」より引用. 動画:

<https://www.youtube.com/shorts/1jZm7up250I>

8.2.2. カオス水車 (2)

- ローレンツ方程式に対応する機械力学モデルが、Malkus と Howard により 1970 年代に提案されている。
- その最も簡単な模型が「カオス水車」であり、水の漏れるコップを水車の縁に取り付けたものである (図 2)。
- 水は真上から絶えず各コップへ注がれるものとする。
- 水流が小さい場合、一番上にあるコップは水漏れのため十分な水を蓄えることができず、重力によるトルクが摩擦力に打ち勝てない。
- したがって、水車は静止したままである。
- 水流を大きくすると、一番上のコップに十分な水が溜まり、水車は回転を始める。
- やがて水車は、いずれか一方へ定常的に回転し続ける状態に到達する。
- さらに水流を大きくすると、この定常回転は不安定化する。
- このとき、水車の運動はカオス的になる。
- 水車はいずれかの方向へ回転するが、数回転するうちに一部のコップに水が溜まりすぎ、頂上を越えられなくなる。
- その結果、水車は減速し、やがて逆方向へ回転を始める。
- このようにして、水車は回転方向を不規則に変化させ続ける。

第 8 回講義資料目次

- 1 本セミナーのスケジュール
- 2 ローレンツ方程式
 - はじめに
 - カオス水車
- 3 カオス水車の数理モデル
 - 変数
 - 質量保存
 - トルクのバランス（回転の運動方程式）
 - 振幅方程式（フーリエ級数展開）
- 4 レポート課題
- 5 まとめ

8.3.1. 変数

♣ 変数

水車の運動を記述するため、座標系および各変数を以下のように定義する。

変数・パラメータ	意味
θ	実験室系における角度
$\theta = 0$	実験室系における鉛直上向きの方角
$\omega(t)$	水車の角速度（反時計回りを正とする）
$m(\theta, t)$	水車の縁に沿った水の質量分布
$Q(\theta, t)$	角度 θ における単位時間あたりの流入率
r	水車の半径
K	水の流出率
ν	水車の回転運動におけるトルクの減衰率
I	水車の慣性モーメント

8.3.2. 質量保存

♣ 質量保存

- 空間内に固定した任意の扇形領域 $[\theta_1, \theta_2]$ を考える.
- この領域に含まれる水の総質量は

$$M(t) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} m(\theta, t) d\theta \quad (2)$$

で与えられる.

- ここで, 無限小時間 Δt 後の質量変化 ΔM を考える. この変化には以下の 3 つの寄与が存在する.
- ノズルから注入される総質量は

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} Q(\theta, t) d\theta \Delta t \quad (3)$$

である.

8.3.2. 質量保存 (2)

- 水漏れによって失われる総質量は

$$- \int_{\theta_1}^{\theta_2} K m(\theta, t) d\theta \Delta t \quad (4)$$

である.

- 領域の両端からの流入・流出による寄与は

$$m(\theta_1, t)\omega\Delta t - m(\theta_2, t)\omega\Delta t = - \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\partial m}{\partial \theta} d\theta \omega \Delta t \quad (5)$$

となる.

- したがって、領域内の総質量変化は

$$\Delta M = \int_{\theta_1}^{\theta_2} Q(\theta, t) d\theta \Delta t - \int_{\theta_1}^{\theta_2} K m(\theta, t) d\theta \Delta t - \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\partial m}{\partial \theta} d\theta \omega \Delta t \quad (6)$$

である.

8.3.2. 質量保存 (3)

- $M(t) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} m(\theta, t) d\theta$ を用い, 両辺を Δt で割って $\Delta t \rightarrow 0$ の極限をとると,

$$\boxed{\frac{\partial m}{\partial t} = Q - Km - \omega \frac{\partial m}{\partial \theta}} \quad (7)$$

を得る.

8.3.3. トルクのバランス (回転の運動方程式)

♣ トルクのバランス (回転の運動方程式)

- 水車の回転運動は Newton の運動方程式に従い、作用するトルクと角運動量の時間変化率の釣り合いによって記述される.
- 水車の慣性モーメントを I とする. 慣性モーメントは、並進運動における質量に対応する量である. 回転運動では、位置に対応する変数が角度 θ , 速度が角速度 ω , 加速度が角加速度 $\dot{\omega}$ であり、トルクが力に対応する役割を果たす.
- したがって、慣性項は $I\dot{\omega}$, 摩擦によるトルクは $-\nu\omega$ と表される.
- 一方、重力による微小トルクは、微小質量要素 $dM = m(\theta, t) d\theta$ に対して

$$d\tau = dM gr \sin \theta = m(\theta, t) gr \sin \theta d\theta \quad (8)$$

で与えられる.

- よって、重力による全トルクは

$$gr \int_0^{2\pi} m(\theta, t) \sin \theta d\theta \quad (9)$$

となる.

8.3.3. トルクのバランス（回転の運動方程式） (2)

- 以上より，水車の回転方向の運動方程式は

$$I\dot{\omega} = -\nu\omega + gr \int_0^{2\pi} m(\theta, t) \sin \theta \, d\theta \quad (10)$$

となる．

- このように，水車の運動は質量分布 $m(\theta, t)$ と結合した積分微分方程式として記述される．

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開）

♣ 振幅方程式（フーリエ級数展開）

- 方程式 (7) と (10) により，系の時間発展は完全に指定される．すなわち， $m(\theta, t)$ および $\omega(t)$ が与えられると，それらの時間発展が一意に定まる．
- 方程式 (7) と (10) が水車の運動を支配しているのであれば，そこには何らかの複雑なダイナミクスが潜んでいるはずである．
- これを明らかにするために，フーリエ解析を用いて方程式を書き換える．
- $m(\theta, t)$ は θ に関する周期関数であるため，一般に以下のフーリエ級数で表すことができる：

$$m(\theta, t) = \sum_{n=0}^{\infty} [a_n(t) \sin n\theta + b_n(t) \cos n\theta] \quad (11)$$

- また， $Q(\theta, t)$ は $\theta = 0$ に対して対称であると仮定すると， $\cos$ 項のみを用いて

$$Q(\theta, t) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n(t) \cos n\theta \quad (12)$$

と表される．

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開） (2)

- これらを方程式 (7) に代入する.
- まず,

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\dot{a}_n(t) \sin n\theta + \dot{b}_n(t) \cos n\theta \right] \quad (13)$$

であり,

$$\frac{\partial m}{\partial \theta} = \sum_{n=0}^{\infty} [na_n(t) \cos n\theta - nb_n(t) \sin n\theta] \quad (14)$$

である.

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開） (3)

- したがって，質量保存式 (7) は

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\dot{a}_n \sin n\theta + \dot{b}_n \cos n\theta \right] &= \sum_{n=0}^{\infty} q_n \cos n\theta \\ &\quad - K \sum_{n=0}^{\infty} [a_n \sin n\theta + b_n \cos n\theta] \\ &\quad - \omega \sum_{n=0}^{\infty} [na_n \cos n\theta - nb_n \sin n\theta] \end{aligned} \quad (15)$$

となる．

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開） (4)

- 次に，回転の運動方程式 (10) に式 (11) を代入すると，

$$\begin{aligned}
 I\dot{\omega} &= -\nu\omega \\
 &\quad + gr \int_0^{2\pi} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} [a_n(t) \sin n\theta + b_n(t) \cos n\theta] \right\} \sin \theta \, d\theta \\
 &= -\nu\omega + gr \int_0^{2\pi} a_1(t) \sin^2 \theta \, d\theta \\
 &= -\nu\omega + \pi gra_1
 \end{aligned} \tag{16}$$

を得る．

- 以上より， $n = 1$ モードのみを取り出すと， a_1 ， b_1 ， ω のみで閉じた力学系が得られる：

$$\begin{cases} \dot{a}_1 = \omega b_1 - K a_1, \\ \dot{b}_1 = -\omega a_1 - K b_1 + q_1, \\ \dot{\omega} = \frac{-\nu\omega + \pi gra_1}{I}. \end{cases} \tag{17}$$

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開） (5)

- なお $n \geq 2$ のモードに関しては，一般の $Q(t) = q_1 \sin \theta$ などと与えれば，0 になることが示される．
- 式 (17) は，変数変換により，ローレンツ方程式と同等になることが示される．意欲がある人はやってみよ．自明な線形変換であり，解答はストロガッツ教科書にある．

補足として，三角関数の直交性について述べる．整数 m, n に対して，

$$I_{mn} = \int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx \quad (18)$$

を考える．三角関数の積和公式より，

$$\sin(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos\{(m-n)x\} - \cos\{(m+n)x\}] \quad (19)$$

である．したがって，

$$I_{mn} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [\cos\{(m-n)x\} - \cos\{(m+n)x\}] dx \quad (20)$$

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開） (6)

となる.

$m \neq n$ のとき, $m - n \neq 0$ であるため,

$$\int_0^{2\pi} \cos\{(m - n)x\} dx = \left[\frac{\sin\{(m - n)x\}}{m - n} \right]_0^{2\pi} = 0 \quad (21)$$

である. 同様に,

$$\int_0^{2\pi} \cos\{(m + n)x\} dx = \left[\frac{\sin\{(m + n)x\}}{m + n} \right]_0^{2\pi} = 0 \quad (22)$$

である. よって,

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = 0 \quad (m \neq n) \quad (23)$$

となる.

一方, $m = n$ のときは,

$$I_{mm} = \int_0^{2\pi} \sin^2(mx) dx \quad (24)$$

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開） (7)

である．ここで，

$$\sin^2(mx) = \frac{1 - \cos(2mx)}{2} \quad (25)$$

を用いると，

$$I_{mm} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} dx - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(2mx) dx = \pi \quad (26)$$

を得る．

以上より，

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n. \end{cases} \quad (27)$$

このように，異なる波数をもつ関数 $\sin(mx)$ と $\sin(nx)$ は，区間 $[0, 2\pi]$ 上で互いに直交する．
同様に，余弦関数についても

$$\int_0^{2\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n \end{cases} \quad (28)$$

が成り立つ．

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開） (8)

さらに、正弦関数と余弦関数の積については、

$$\sin(mx) \cos(nx) = \frac{1}{2} [\sin\{(m+n)x\} + \sin\{(m-n)x\}] \quad (29)$$

である。したがって、

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0 \quad (30)$$

が任意の整数 m, n に対して成り立つ。

以上より、区間 $[0, 2\pi]$ 上では、正弦関数同士、余弦関数同士、および正弦関数と余弦関数は互いに直交する。すなわち、

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases} \quad (31)$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases} \quad (32)$$

8.3.4. 振幅方程式（フーリエ級数展開） (9)

および

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0 \quad (33)$$

である．この性質を三角関数の直交性という．

第 8 回講義資料目次

- 1 本セミナーのスケジュール
- 2 ローレンツ方程式
 - はじめに
 - カオス水車
- 3 カオス水車の数理モデル
 - 変数
 - 質量保存
 - トルクのバランス（回転の運動方程式）
 - 振幅方程式（フーリエ級数展開）
- 4 レポート課題
- 5 まとめ

8.4. レポート課題

♣ レポート課題

レポート課題

以下のいずれか、あるいは両方に解答し、答案を 6 月 29 日中に `kawasaki.takeshi.d3c@osaka-u.ac.jp` までメールで提出せよ。

(1) ローレンツ方程式

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x), \quad \frac{dy}{dt} = rx - y - xz, \quad \frac{dz}{dt} = xy - bz \quad (34)$$

を, $\sigma = 10$, $b = \frac{8}{3}$, $r = 28$ のもとで数値計算せよ. 初期条件は, 例えば $(x(0), y(0), z(0)) = (1, 1, 1)$ とすればよい. 時刻 $t = 0$ 以降の適当な時間区間, 例えば $0 \leq t \leq 50$ における軌道を求め, (x, y) 平面および (y, z) 平面への射影を図示せよ. レポートにおいては, プログラムと結果のグラフを同一ファイルにまとめよ. また, 得られた軌道について簡単な説明を添えること.

(2) 任意の現象または問題をモデル化し, これを常微分方程式で表せ. さらに, その数値解を求めよ. レポートにおいては, モデル化の考え方, 微分方程式, プログラム, および結果のグラフを同一ファイルにまとめよ. また, 得られた結果について簡単な説明を添えること.

第 8 回講義資料目次

- 1 本セミナーのスケジュール
- 2 ローレンツ方程式
 - はじめに
 - カオス水車
- 3 カオス水車の数理モデル
 - 変数
 - 質量保存
 - トルクのバランス（回転の運動方程式）
 - 振幅方程式（フーリエ級数展開）
- 4 レポート課題
- 5 まとめ

8.5. まとめ

- 非線形カオスの一例としてローレンツ方程式を扱った
- ローレンツ方程式を再現するモデル系を紹介した.

ぜひこのセミナーで学んだ数値計算手法を今後の学習に生かしてほしい.